ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Fecha:	00/00/00

SISTEMAS DE BASES DE DATOS 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 1:

Gestión de Transacciones y Concurrencia en Bases de Datos

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes



- **Anuncio 1**
- **Anuncio 2**
- **Anuncio 3**

Agenda

- Introduccion a las transcciones en SQL
- Propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad).
- Estrategias de control de concurrencia: Locking y Time-stamping
- Problemas comunes en concurrencia: Bloqueos y Deadlocks
- Recuperación de transacciones: Puntos de guardado y rollbacks
- Manejo de archivos CSV y TSV con python

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

El estudiante Implementa técnicas de modelado y normalización de bases de datos para optimizar la estructura de almacenamiento de información garantizando la integridad y consistencia de los datos



VALOR DE LA SEMANA

CONFIABILIDAD

“La CONFIABILIDAD en transacciones garantiza que los datos sean siempre exactos y consistentes, incluso cuando múltiples usuarios acceden simultáneamente, gracias a las propiedades ACID y mecanismos de control de concurrencia"

Los usuarios confían en que sus operaciones se completarán correctamente o no afectarán nada

Gestión de Transacciones y Concurrencia en Bases de Datos

SQL Avanzado - Garantizando integridad y rendimiento en entornos multiusuario

Introducción a las Transacciones en SQL

¿Qué es una Transacción?

Una transacción es un conjunto de operaciones SQL que se ejecutan como una unidad lógica e indivisible. O todas se completan exitosamente, o ninguna se ejecuta.

Características principales:

Comienza con BEGIN TRANSACTION o START TRANSACTION

Se confirma con COMMIT (guardar cambios)

Se revierte con ROLLBACK (deshacer cambios)

Garantiza consistencia de datos incluso ante fallos

```
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
COMMIT;
```

Si una actualización falla, ambas se revierten automáticamente.

Propiedades ACID

¿Qué son las propiedades ACID?

Son cuatro principios fundamentales que garantizan la confiabilidad de las transacciones:

A - Atomicidad

- La transacción es "todo o nada"
- Si falla un paso, todo se revierte
- Garantiza que no haya datos parcialmente actualizados

C - Consistencia

- Los datos pasan de un estado válido a otro estado válido
- Se respetan todas las reglas y restricciones
- Ejemplo: No puede haber cuentas con saldo **negativo si así lo definen las reglas**

Propiedades ACID

I - Aislamiento

- Las transacciones concurrentes no se interfieren entre sí
- Cada transacción ve datos consistentes
- Evita problemas como lecturas sucias o fantasmas

D - Durabilidad

- Una vez confirmada (COMMIT), los cambios son permanentes
- Persisten incluso ante fallos del sistema, apagones, etc.
- Se almacenan en almacenamiento persistente (disco duro)

Propiedad	Garantiza	Ejemplo
Atomicidad	Todo o nada	Transferencia bancaria completa o nada
Consistencia	Reglas válidas	Saldo no negativo siempre
Aislamiento	No interferencia	Dos usuarios no ven cambios a medias
Durabilidad	Permanencia	Datos guardados tras apagón

Estrategias de Control de Concurrencia - Locking

¿Qué es Locking (Bloqueo)?

Mecanismo que impide que dos transacciones modifiquen los mismos datos simultáneamente.

Tipos de Bloqueos:

1) Shared Lock (Bloqueo Compartido)

Múltiples transacciones pueden leer simultáneamente

Se usa en operaciones SELECT

2) Exclusive Lock (Bloqueo Exclusivo)

Solo una transacción puede acceder (lectura y escritura)

Se usa en INSERT, UPDATE, DELETE

```
-- Transacción A
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE productos SET precio = 50 WHERE id = 1;
-- Bloquea exclusivamente el registro

-- Transacción B (intenta acceder al mismo registro)
SELECT * FROM productos WHERE id = 1;
-- Espera hasta que Transacción A haga COMMIT
```

Estrategias de Control de Concurrencia - Time-stamping

¿Qué es Time-stamping?

Mecanismo alternativo que usa marcas de tiempo para ordenar y validar transacciones concurrentes, sin usar bloqueos.

Cómo funciona:

- Cada transacción recibe una marca de tiempo única (timestamp)
- Las transacciones se ejecutan en orden de timestamp
- Si una transacción más nueva intenta modificar datos de una más vieja, se rechaza

Problemas Comunes en Concurrencia (Bloqueos y Deadlocks)

Bloqueos (Locks):

- Transacciones esperan indefinidamente a liberar un recurso
- Reducen el rendimiento del sistema

Deadlocks (Interbloqueos):

- Dos o más transacciones se bloquean mutuamente
- Ninguna puede avanzar

Ejemplo de Deadlock:

Transacción A: Bloquea Registro 1, intenta bloquear Registro 2
Transacción B: Bloquea Registro 2, intenta bloquear Registro 1

Ambas esperan indefinidamente = DEADLOCK

Soluciones:

- Timeout (esperar máximo X segundos, luego abortar)
- Detección y rollback de transacciones
- Ordenar acceso a recursos consistentemente

Recuperación de Transacciones - Savepoints y Rollbacks

Savepoints (Puntos de Guardado)

Permiten revertir solo parte de una transacción, no toda.

Ejemplo:

```
BEGIN TRANSACTION;
  INSERT INTO clientes VALUES (1, 'Juan');
  SAVEPOINT sp1;

  INSERT INTO pedidos VALUES (100, 1, 500);
  -- Error aquí

  ROLLBACK TO sp1;
  -- Revierte solo el INSERT de pedidos
  -- Mantiene el INSERT de clientes

COMMIT;
```

Rollback Total vs Parcial:

Rollback Total	Rollback Parcial (SAVEPOINT)
Revierte toda la transacción	Revierte solo hasta el savepoint
ROLLBACK;	ROLLBACK TO savepoint_name;
Más simple	Más control y flexibilidad

Manejo de Archivos CSV y TSV con Python

¿Por qué usar Python para CSV/TSV?

Extraer datos de archivos planos, transformarlos y cargarlos en bases de datos transaccionales.

Métodos principales:

1. Usando pandas:

```
import pandas as pd

# Leer CSV
df = pd.read_csv('datos.csv')

# Limpiar datos (transaccionalidad en Python)
df = df.dropna()  # Eliminar nulos
df = df.drop_duplicates()  # Eliminar duplicados

# Escribir a base de datos
from sqlalchemy import create_engine
engine = create_engine('mysql://user:pass@localhost/db')
df.to_sql('tabla', con=engine, if_exists='append', index=False)
```

2. Usando csv estándar:

```
import csv

with open('datos.csv', 'r') as file:
    reader = csv.DictReader(file)
    for row in reader:
        # Procesar cada fila
        print(row)
```

CSV vs TSV:

CSV: Separado por comas (,)

TSV: Separado por tabulaciones (\t)

Síntesis y Buenas Prácticas

Concepto	Función	Comando/Herramienta
Transacciones	Unidad lógica indivisible	BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
ACID	Garantías de confiabilidad	Propiedades fundamentales
Locking	Evitar conflictos	Bloqueos compartidos/exclusivos
Time-stamping	Ordenar transacciones	Marcas de tiempo
Savepoints	Recuperación parcial	SAVEPOINT, ROLLBACK TO
CSV/TSV con Python	Cargar/extraer datos	pandas, csv module

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

Transacciones SQL - Unidades lógicas indivisibles que garantizan integridad de datos

Propiedades ACID - Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad

Time-stamping - Ordenamiento de transacciones usando marcas de tiempo

Deadlocks - Interbloqueos que ocurren cuando transacciones se bloquean mutuamente

Savepoints - Puntos de guardado que permiten rollbacks parciales

Rollback y Commit - Revertir o confirmar cambios en transacciones

Manejo de CSV/TSV con Python - Extracción, transformación y carga de datos

REFERENCIAS

https://www.datacamp.com/es/blog/acid-transactions

https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/python-pandas-read-csv/



Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad Semana 3
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Si

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	---

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA